

# **Practica 8: Practica de arduino y shield Bluetooth**

**Unidad II: Interfaces de comunicación Tema 2.1**

**Sistemas Embebidos II 18MPEDS0729**

**Ago-Dic 2025**

**Centro de Enseñanza Tecnica Industrial Plantel Colomos**

**Tgo. en Desarrollo de Software**

**Academia: Sistemas Digitales**

**Profesor: Antonio Lozano Gonzáles**

EMMANUEL BUENROSTRO 22300891 7F1

EMILIANO ARZATE 22300929 7F1

24 de Octubre de 2025



## §1 Objetivo

Mandar un mensaje desde su celular por medio de bluetooth, a la LCD y de esta manera establecer comunicación entre el Arduino y su celular.

## §2 Desarrollo de la Práctica

### §2.1 Condiciones de la Práctica

Hacer la , la cual consiste en usar una shield bluetooth y un arduino, ademas de su celular. Con sus conocimientos de Android Studio hacer v una aplicación que mande el teclado de su celular a la LCD. (También pueden utilizar una app de terceros y adaptarla a esta práctica)

### §2.2 Algoritmo o Diagrama de Flujo

1. Inicializar LCD y las comunicaciones serie (Serial y Serial1) a 9600 bps; mostrar mensaje inicial en LCD.
2. Mientras haya datos disponibles en Serial1, leer un carácter.
3. Si el carácter es 'n' (fin de mensaje):
  - a) Imprimir el mensaje completo por Serial.
  - b) Limpiar LCD y mostrar el mensaje: si la longitud ¿ 16, mostrar los primeros 16 caracteres en la línea 1 y el resto en la línea 2; si no, mostrar todo en la línea 1.
  - c) Vaciar el buffer del mensaje.
4. Si el carácter no es 'n' y no es 'r', concatenarlo al buffer del mensaje.
5. Repetir el proceso continuamente.

### §2.3 Código C

```
1 #include <LiquidCrystal.h>
2 LiquidCrystal lcd(22, 23, 25, 24, 26, 27);
3
4 String mensajeRecibido = "";
5
6 void setup() {
7
8     Serial.begin(9600);
9     Serial1.begin(9600);
10
11     lcd.begin(16, 2);
12
13
14     lcd.print("Bluetooth LCD");
15     lcd.setCursor(0, 1);
16     lcd.print("Esperando msg...");
17 }
18
19 void loop() {
```

```
20
21 while (Serial1.available()) {
22
23     char character = (char)Serial1.read();
24
25
26     if (character == '\n') {
27
28
29         Serial.print("Mensaje completo: ");
30         Serial.println(mensajeRecibido);
31
32
33         lcd.clear();
34         lcd.setCursor(0, 0);
35
36
37         if (mensajeRecibido.length() > 16) {
38             lcd.print(mensajeRecibido.substring(0, 16));
39             lcd.setCursor(0, 1);
40             lcd.print(mensajeRecibido.substring(16));
41         } else {
42
43             lcd.print(mensajeRecibido);
44         }
45
46         mensajeRecibido = "";
47
48     } else {
49
50         if (character != '\r') {
51             mensajeRecibido += character;
52         }
53     }
54 }
55 }
56 }
```

### §3 Observaciones y Conclusiones

- Esta practica era bastante parecida a una de Interfaces del semestre pasado
- Hay una app que hace exactamente lo que queremos para poder conectarnos.

## §4 Imagen

